



市民アンケートの統計分析

・ データサイエンス

なぜ行政は市民アンケートを行うのか

市民アンケートの目的

- 市民の生活実態やニーズを把握する
- 市の事業・催し・サービスを評価する
- 行政が把握していない新しい課題を発見する
- 年代・地域などによる違いを明らかにする
- 政策の優先順位や改善方針を決める
- 政策実施後の効果を検証する
- 市民への説明責任を果たす

1次データ	調査目的に合わせて、新しく直接収集するデータ	アンケート、聞き取り
2次データ	すでに別の目的で収集・公開されているデータ	国勢調査、住民基本台帳、行政統計、施設利用記録

さて、東松山市では、市の施策や事業の基本的な方針を定める第五次東松山市総合計画を策定し、この計画に基づく施策を推進しております。今回お願いいたします「東松山市市民意識調査」は、市民のみなさまから市政に対するご意見を幅広くお伺いし、これからの「まちづくり」の基礎資料とするために実施するものです。

まち全体の印象についておたずねします

問1. あなたは、市に「愛着」を感じていますか。【○は1つ】

- | | |
|------------------|------------------|
| 1. 愛着がある | 4. どちらかといえば愛着がない |
| 2. どちらかといえば愛着がある | 5. 愛着がない |
| 3. どちらともいえない | |

1	2	3	4	5

問2. あなたにとって、東松山市は「住みよいまち」ですか。【○は1つ】

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1. 住みよい | 4. どちらかといえば住みにくい |
| 2. どちらかといえば住みよい | 5. 住みにくい |
| 3. どちらともいえない | |

1	2	3	4	5

問3. あなたは、現在住んでいるところに、これからも住み続けたいですか。【○は1つ】

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1. 現在のところに住み続けたい | 3. 東松山市外へ移りたい |
| 2. 東松山市内の別のところで住み続けたい | 4. わからない |

1	2	3	4

調査の目的

東松山市では、施策や事業の基本的な方針を定める第五次東松山市総合計画を策定し、この計画に基づく施策を平成28年から10か年で推進しております。市民の市政についての意見や要望を幅広く調査し、これからの「まちづくり」に役立てていくために実施しました。

3 回収結果

配布数	調査票返信数	Web 回答数	無効回答数	有効回答数	有効回答率
2,000	748	347	1	1,095	54.75%

※無効回答数の1件は、回答されていない調査票が返信されたものです。

1. 無回答バイアス（ノンレスポンス・バイアス）

回答率50%の場合：返送しなかった47%が「極めて不満」または「無関心」だった場合、もし全員が回答していたら結果は180度変わり得ます。回収率の低さは、そのまま「見えない半数の意見の抜け落ち」の可能性

2. 「無回答層（サイレントマジョリティ）」の心理

- ・ 時間的・精神的に余裕がある層（高齢者層の回収率が高く、現役・子育て・若年層が低くなりやすい）
- ・ 現状にそこまで深刻な不満や生活危機がなく、行政の枠組みに素直に付き合ってくれる層
- ・ 「特に困っていないから『まあ満足』にしておこう」という中間選択の同調傾向（日本人のアンケートに極めて多い傾向です）

3. 「自分自身の主観」と「社会的な課題」の混同 設問が「あなた自身は住みよいですか？」と聞く場合、ご指摘の通り「自家用車があって生活が成り立つ人」は「満足」に丸をつけます。その人の隣で「免許を返納して移動手段がなく困り果てている高齢者」がいても、個人の生活実感を聞く設問である以上、その隣人の困りごとはアンケートの数字に表れません。

一部から全体を推測する「標本誤差」

同じ市内に住む人間同士であっても、10万人全員に聞いた結果と、アンケートに答えた1000人の結果が「1%の狂いもなく完全に一致する」ことはありえない。

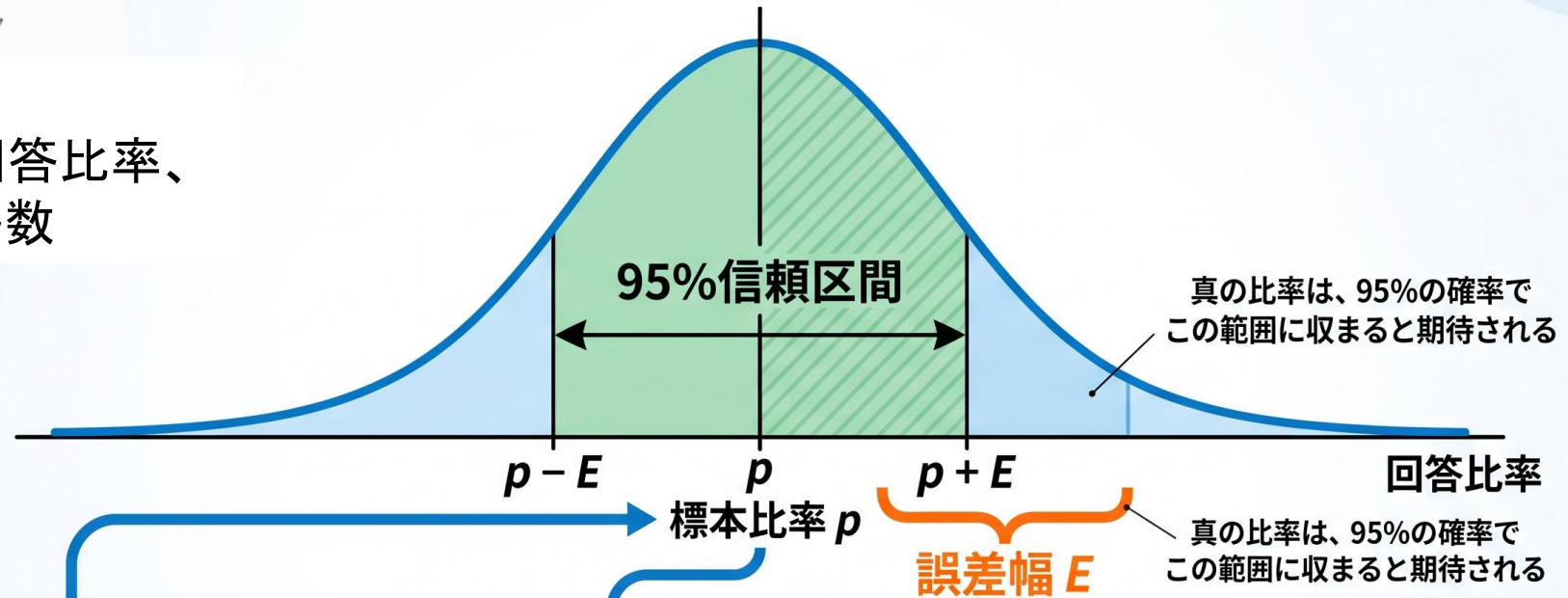
1. 市民一人ひとりの考えが違うから（個体差と多様性）
2. 「くじ引き」による偶然の偏り（標本誤差）
3. 「答えてくれた人」による偏り（回答バイアス）
 - ・ 答える人: 市政に関心がある、時間に余裕がある。
 - ・ 答えない人: 仕事や育児で忙しい人、市政に無関心な人、あるいは現状に満足していて特に意見がない人などが多くなります。

標本誤差の計算式

$$E = 1.96 \times \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$$

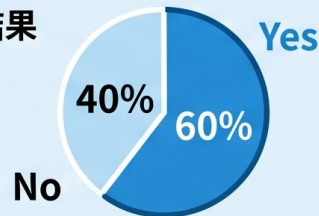
E : 誤差幅、
 p : 質問に対する回答比率、
 n : 回収できた回答数

正規分布による誤差幅 (E) の説明



p : アンケートの回答比率

標本性の結果



n : 回収できた回答数

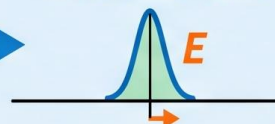


小さい n



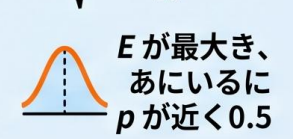
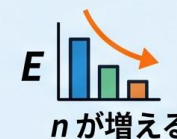
大きな n

n が大きいほど



誤差幅 E の関係性

$$E \approx 1.96 \times \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$$



● クロス集計、仮説検定

クロス集計

2変数を掛け合わせ、変数間の特徴を把握する手法

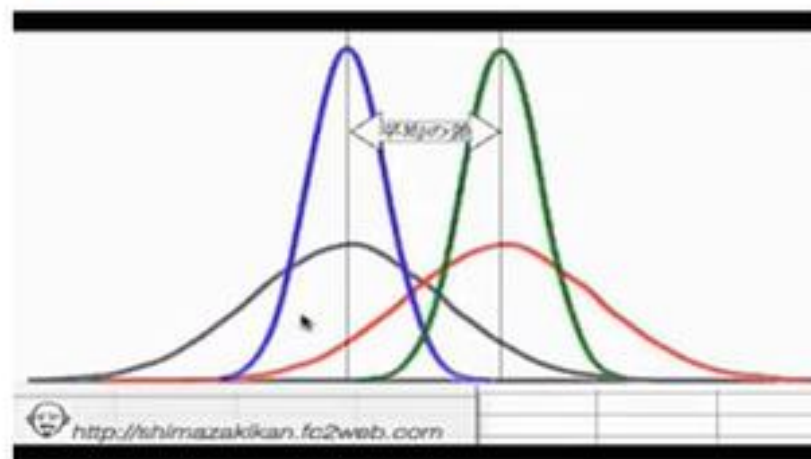
仮説検定 (差の検定)

A群、B群の結果に差があるのかを調べる分析手法

Q6: あなたは海外旅行に興味がありますか？

表頭

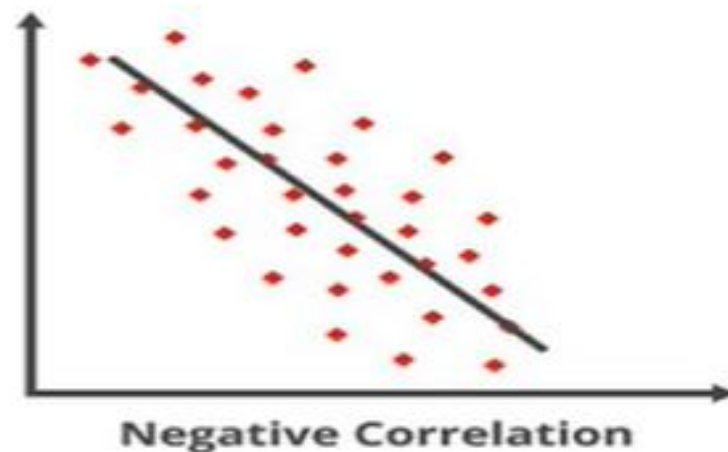
		回答数	1 興味がある	2 どちらともいえない	3 興味がない
全体		382	150	158	74
年齢	10代	100	57	29	14
	20代	92	32	39	21
	30代	97	34	48	15
	40代	94	27	43	24



- 相関分析、回帰分析

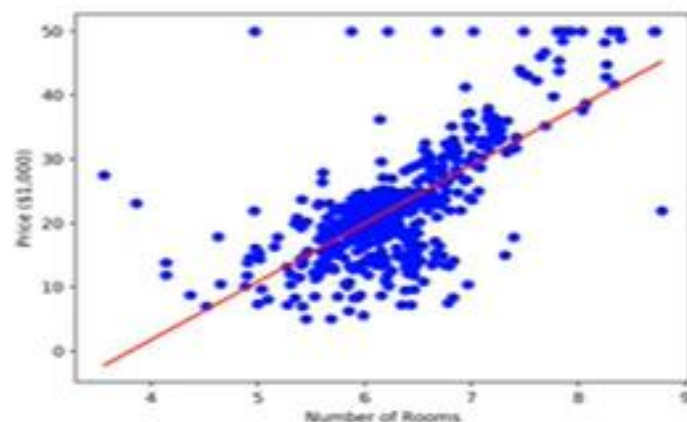
相関分析

2変数の直線的な関係性の強さを調べる分析手法



回帰分析

ある要素(結果)に対し、他の要素(原因)がどのような影響を与えているかを調べる分析方法



標本誤差の計算式

$$E = 1.96 \times \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$$

E : 誤差幅、
 p : 質問に対する回答比率、
 n : 回収できた回答数

【具体例：回収数1,000人、満足度50%だった場合】

$$e = 1.96 \times \sqrt{\frac{0.5 \times (1 - 0.5)}{1000}} \approx 1.96 \times \sqrt{0.00025} \approx 1.96 \times 0.0158 \approx 0.031$$

$$0.469 \leq E \leq 0.531$$

練習問題： 必要サンプルサイズの計算

次の条件をもとに、調査に必要なサンプルサイズnを計算しなさい。

- 信頼水準： 95% ($Z=1.96$)
- 許容誤差： $\pm 3\%$
- 母集団の割合： 50% ($p=0.5$)

森塚製のマイルドミルクを知っていますか?
はい と答えたひとが50%だった

標本誤差の計算式

$$E = 1.96 \times \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$$

練習問題 4 : 2つのグループの比較

次の2つのグループの調査結果を比較しなさい。

・グループA: 500人中30%が「満足」と回答

・グループB: 400人中35%が「満足」と回答

95%の信頼水準で、2つのグループ間の満足度に統計的に有意な差があるかを判断するために、信頼区間を計算し、比較しなさい。

1回目: $n_a = 500$ $P_a = 0.3$

2回目: $n_b = 400$ $P_b = 0.35$

$$SE1 = 0.3 \pm 1.96 \times \sqrt{\frac{0.3 \times (1-0.3)}{500}} = 0.3 \pm 1.96 \times 0.0204 = 0.3 \pm 0.0401$$

$$SE2 = 0.35 \pm 1.96 \times \sqrt{\frac{0.35 \times (1-0.35)}{400}} = 0.35 \pm 1.96 \times 0.02 = 0.35 \pm 0.0238$$

グループA 信頼区間	0.2599	0.3401
グループB 信頼区間	0.3034	0.3966

ある会社が、自分のところの製品について、400人にアンケート調査を行いました。260名が「知っている」と答えました。

次に、テレビで宣伝した後で、再度アンケートを任意に選んだ400名におこなったところ、「知っている」と答えたのは340名でした。

テレビによる宣伝効果があったか、危険率5%で検定しなさい。

- 宣伝前（標本サイズ $n_1 = 400$ ）

認知者数 $x_1 = 260$ 名

$$p_1 = \frac{260}{400} = 0.65 \quad (65.0\%)$$

- 宣伝後（標本サイズ $n_2 = 400$ ）

認知者数 $x_2 = 340$ 名

$$p_2 = \frac{340}{400} = 0.85 \quad (85.0\%)$$

2. 各群の95%信頼区間の算出

母比率 p の95%信頼区間は $p \pm 1.96\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$ で求められます。

○ 宣伝前

$$\text{標準誤差 } SE_1 = \sqrt{\frac{0.65 \times 0.35}{400}} = \sqrt{\frac{0.2275}{400}} \approx 0.02385$$

$$\text{許容誤差} = 1.96 \times 0.02385 \approx 0.0467 \quad (4.67\%)$$

$$\text{信頼区間} : 65.0\% \pm 4.67\% \implies \mathbf{60.33\% \sim 69.67\%}$$

○ 宣伝後

$$\text{標準誤差 } SE_2 = \sqrt{\frac{0.85 \times 0.15}{400}} = \sqrt{\frac{0.1275}{400}} \approx 0.01785$$

$$\text{許容誤差} = 1.96 \times 0.01785 \approx 0.0350 \quad (3.50\%)$$

$$\text{信頼区間} : 85.0\% \pm 3.50\% \implies \mathbf{81.50\% \sim 88.50\%}$$

3. 母比率の差の検定（危険率5%の両側検定）

- 帰無仮説 H_0 ：宣伝効果はない ($p_1 = p_2$)
- 対立仮説 H_1 ：宣伝効果がある ($p_1 \neq p_2$)

$$\text{プールした比率 } \hat{p} = \frac{260+340}{400+400} = \frac{600}{800} = 0.75$$

$$Z = \frac{p_2 - p_1}{\sqrt{\hat{p}(1 - \hat{p}) \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}} = \frac{0.85 - 0.65}{\sqrt{0.75 \times 0.25 \left(\frac{1}{400} + \frac{1}{400} \right)}} = \frac{0.20}{\sqrt{0.1875 \times 0.005}} = 6.532$$